

Rekker – aritmetiske og geometriske

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Hva er en rekke?

En rekke er en ordnet sekvens av tall etter en bestemt regel. Aritmetisk rekke: konstant differanse d mellom hvert ledd. Geometrisk rekke: konstant kvotient r mellom hvert ledd. Vi bruker sumformler til å finne summen uten å legge til hvert ledd.

Formler

Aritmetisk ledd: $a_n = a + (n-1) \cdot d$

Aritmetisk sum: $S_n = n/2 \cdot (a + a_n) = n/2 \cdot (2a + (n-1)d)$

Geometrisk ledd: $a_n = a \cdot r^{n-1}$

Geometrisk sum: $S_n = a \cdot (r^n - 1) / (r - 1)$ $S_\infty = a / (1 - r)$ når $|r| < 1$

Mild

9 oppgaver

1.

Finn d og neste to ledd: a) 4, 7, 10, ____, ____ b) 20, 15, 10, ____, ____

Svar:

2.

Finn r og neste to ledd: a) 3, 6, 12, ____, ____ b) 81, 27, 9, ____, ____

Svar:

3.

 $a=2$, $d=5$. Finn a og a .

Svar:

4.

 $a=1$, $r=3$. Finn a .

Svar:

5.

Regn ut S for aritmetisk rekke: $3+7+11+15+19$.

Svar:

6.

Regn ut S for geometrisk rekke: $2+6+18+54$.

Svar:

7.

Er 47 et ledd i rekken 3, 8, 13, 18, ...? ($a=3$, $d=5$)

Svar:

8.Finn summen $1+2+3+4+\dots+50$.

Svar:

9.En rekke starter på 1 og slutter på 99 med $d=2$. Hvor mange ledd har den?

Svar:

Medium

9 oppgaver

10. $a=11$ og $a=27$. Finn a , d og S .

Svar:

11.Geometrisk: $a=3$, $S=120$. Finn r .

Svar:

12.Finn S for rekken $5+9+13+\dots$

Svar:

13.Geometrisk rekke med $r=1/2$, $S_\infty=16$. Finn a .

Svar:

14.

En lønning starter på 450 000 kr og øker med 20 000 kr per år. Total lønn over 5 år?

Svar:

15.Geometrisk: $a=1000$, $r=0,9$. Er S_∞ endelig? Finn den.

Svar:

16. $a=3n+2$. Finn a , a og S .

Svar:

17.Finn det minste n slik at $S > 100$ for rekken $1+2+4+8+\dots$

Svar:

18.En rekke har $S=n^2+n$. Finn de tre første leddene.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappAritmetisk ledd: $a = a + (n-1) \cdot d$ Aritmetisk sum: $S = n/2 \cdot (a + a) = n/2 \cdot (2a + (n-1)d)$ **19.**Geometrisk rekke: $a/a=8$ og $a=3$. Finn r og S .

Svar:

20.Aritmetisk rekke: $S=3n^2+2n$. Finn a og d .

Svar:

21.Uendelig geometrisk rekke: $0,333...=3/10+3/100+...=3/10/(1-1/10)$. Bekreft.

Svar:

22.To rekker: $a=2n+1$ og $b=3 \cdot 2$. Finn første n der $b > a+100$.

Svar:

23.Teleskopsum: $(1/n - 1/(n+1))$ fra $n=1$ til N . Finn summen.

Svar:

24.Aritmetisk rekke: $a=x$, $a=y$, $n=10$. Finn S .

Svar:

25.Geometrisk middel: $G = \sqrt{ab}$. Vis at G er geometrisk midt mellom a og b .

Svar:

26.Finn alle x slik at x , $x+3$, $4x$ er et aritmetisk rekke.

Svar:

27.Konvergenstesting: For hvilke r konvergerer a_r ?

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappAritmetisk ledd: $a = a + (n-1) \cdot d$ Aritmetisk sum: $S = n/2 \cdot (a + a) = n/2 \cdot (2a + (n-1)d)$ **28.**Nested sum: Finn $(k=1n) k = 1+2+\dots+n$. Deretter $(k=1n) k(k+1)$.

Svar:

29.Fibonacci: Vis at summen $F+F+\dots+F = F - 1$.

Svar:

30.Geometrisk bevis: Vis geometrisk at $1/2+1/4+1/8+\dots=1$.

Svar:

31.Divergens: Vis at harmonisk rekke $1+1/2+1/3+\dots$ divergerer.

Svar:

32.

Induksjon: Bevis $S = n(n+1)/2$ ved matematisk induksjon.

Svar:

33.

Modell: Et lån på 100 000 kr, 5% rente, betales med 10 000 kr/år. Restgjeld etter 5 år?

Svar:

34.

Aritmetisk-geometrisk: Finn k -r fra $k=1$ til n .

Svar:

35.

Zeno: Forklar Zenos paradoks med geometrisk rekke og vis at Akilles alltid innhenter skilpadden.

Svar:

36.

Utfordring: Finn summen $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1) = n(n+1)(n+2)/3$. Bevis.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	a) $d=3$: 13,16 b) $d=-5$: 5,0
2	a) $r=2$: 24,48 b) $r=1/3$: 3,1
3	$a=2+3 \times 5=17$ $a=2+7 \times 5=37$
4	$a=1 \cdot 3=81$
5	$S=5/2 \times (3+19)=55$
6	$S=2(3-1)/(3-1)=80$
7	$3+5k=47$ $k=8,8$ – ikke et heltall 47 er IKKE i rekken
8	$S=50 \times 51/2=1275$
9	$1+(n-1) \times 2=99$ $n=50$

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	$4d=16$ $d=4$, $a=3$. $S=10/2 \times (3+39)=210$
11	$3(r-1)/(r-1)=120$. Prøv $r=3$: $3 \times 80/2=120$
12	$S=20/2 \times (10+19 \times 4)=20/2 \times 86=860$
13	$S_{\infty}=a/(1-1/2)=2a=16$ $a=8$
14	$S=5/2 \times (450000+530000)=2\,450\,000$ kr
15	$ r =0,9 < 1$ konvergerer. $S_{\infty}=1000/(1-0,9)=10\,000$
16	$a=5$, $a=17$. $S=(3n+2)=3 \times 55+20=185$
17	$S=2^{-1} > 100$ $2 > 101$ $n=7$ ($2=128$)
18	$a=S-S=(n^2+n)-((n-1)^2+(n-1))=2n$. $a=2, a=4, a=6$

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	$a/a=r^3=8r=2$. $a=3$. $S=3(2-1)=189$
20	$a=S=5$. $a=S-S=16-5=11$. $d=6$
21	$S=3/10/(1-1/10)=3/10 \times 10/9=1/3=0,333\dots$
22	$3 \cdot 2 > 2n+101$: prøv $n=7$: $384 > 115$, $n=6$: $192 > 113$, $n=5$: $96 > 111$ Nei. $n=6$
23	Teleskop: $(1-1/2)+(1/2-1/3)+\dots+(1/N-1/(N+1))=1-1/(N+1)=N/(N+1)$
24	$S=10/2 \times (x+y)=5(x+y)$
25	Geometrisk: $a/G=G/b$ $G^2=ab$ $G=\sqrt{ab}$.
26	$(x+3)-x=4x-(x+3)$ $3=3x-3$ $x=2$
27	Konvergerer for $ r <1$ (geometrisk rekke med faktor r)

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	$k=n(n+1)/2$. $k(k+1)=k^2+k=n(n+1)(2n+1)/6+n(n+1)/2=n(n+1)(n+2)/3$
29	Induksjon: Base $F=1=F-1=2-1$. Antatt for n : $\text{sum}+F=F-1+F=F-1$
30	Kvadrat 1×1 deles: $1/2+1/4+\dots=\text{areal av kvadratet}=1$
31	Grupper: $(1)+(1/2+1/3)+(1/4\dots 1/7)+(1/8\dots 1/15)>1/2$ per gruppe divergerer
32	Base: $S=1=1 \times 2/2$. Induktivt: $S+a=n(n+1)/2+(n+1)=(n+1)(n+2)/2$
33	$R=100000 \times 1,05-10000=95000$. $R \approx 100000 \times 1,05-10000 \times (1,05-1)/0,05 \approx 72418$ kr
34	$S=kr=r(1-(n+1)r+nr^2)/(1-r)^2$
35	Zeno: Akilles løper $100\text{m}+50\text{m}+25\text{m}+\dots=100/(1-1/2)=200\text{m}$ total. Endelig tid.
36	Teleskop/induksjon: $k(k+1)=(k(k+1)(k+2)/3-(k-1)k(k+1)/3)=n(n+1)(n+2)/3$